

PUC MINAS VIRTUAL

Carlos Tadeu de Carvalho Madureira
Kauan Pablo Freitas de Assis Campos
Marcus Vinicius Pereira Xavier
Maria Kauffmann
Renan Fernandes Borges
Vinicius Alves Gontijo

Cooperativa Bancária

Professor: Alexandre Teixeira
Projeto: Infraestrutura de Rede
Eixo: 5
Turma: 2

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. Objetivos Gerais.....	3
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
4. PLANEJAMENTO.....	4
4.1. Links.....	4
4.2 Cabeamento.....	5
5. SIMULAÇÃO.....	6
5.1 Topologia.....	6
5.2 Configuração dos roteadores.....	7
5.3 Testes de conexão.....	9
6. VIRTUALIZAÇÃO LOCAL.....	11
6.1 Configuração do Active Directory e Group Policy Objects.....	11
7. VIRTUALIZAÇÃO NO AMBIENTE AWS.....	13
7.1 Criação de VPC e grupo de segurança.....	13
7.2 Criação de servidor EC2.....	15
8. GERENCIAMENTO DE REDE.....	18
8.1 Monitoramento de rede.....	18
8. Aplicação Back End.....	21
8.1 Demonstração da API.....	21
8.2 Deploy da aplicação.....	23
8.3 Link de Acesso.....	24
Anexo I: Política de Segurança da Informação.....	25
Anexo II: Cartilha de boas práticas de acesso seguro.....	26

1. INTRODUÇÃO

A crescente dependência do setor bancário em soluções tecnológicas e redes de comunicação confiáveis torna essencial que as corporações desenvolvam infraestruturas robustas e escaláveis para assegurar a segurança, usabilidade, eficiência e crescimento contínuo de seus serviços. Nesse cenário, a simulação de redes corporativas assume um papel crucial no planejamento e na implementação de arquiteturas de rede que suportem o tráfego de dados, garantindo alta disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações.

Este trabalho foca na simulação de uma rede de computadores para uma instituição bancária localizada no estado de São Paulo, com sede em Campinas e três filiais distribuídas nas cidades de Indaiatuba, Paulínia e Pedreira. A escolha deste contexto se justifica pela proximidade geográfica dessas cidades, o que facilita a implementação de soluções WAN (Wide Area Network), permitindo a utilização de diversas tecnologias de interconexão e garantindo a segurança dos dados transmitidos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Gerais

A matriz e as filiais precisam estar interligadas para permitir a troca segura, rápida e eficiente de informações financeiras e operacionais. Entre os principais desafios estão o planejamento da topologia da rede, a escolha adequada de dispositivos de rede, como roteadores, switches e firewalls, além da implementação de uma política de

segurança que evite acessos não autorizados e minimize as vulnerabilidades, e uma política de escalabilidade e usabilidade planejada e segura.

É necessário garantir a redundância da rede para evitar paradas não planejadas, além de implementar medidas para gerenciar o tráfego de dados de forma eficiente, evitando latências excessivas e gargalos. Outro ponto importante envolve a otimização dos custos operacionais, principalmente em relação à comunicação entre as filiais, sem comprometer a qualidade dos serviços.

Um dos objetivos deste trabalho é realizar o planejamento, orçamento, e por fim, a simulação de uma infraestrutura de rede de uma corporação bancária, abrangendo a matriz e suas três filiais, utilizando o *Cisco Packet Tracer* como ferramenta de simulação. Especificamente.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Planejar a topologia da rede que interligue a matriz em Campinas às filiais de Indaiatuba, Paulínia e Pedreira, considerando aspectos como largura de banda, latência e segurança.
2. Simular a implementação de soluções *WAN* para a comunicação entre as unidades, avaliando o desempenho e a confiabilidade da rede.
3. Definir e configurar políticas de segurança, como firewalls e *VLANs*, para proteger os dados sensíveis da organização contra ameaças cibernéticas.
4. Analisar o tráfego de dados na rede e propor melhorias para garantir a eficiência no uso dos recursos de rede.
5. Verificar a redundância da rede para minimizar os impactos de possíveis falhas, assegurando a continuidade dos serviços bancários.

4. PLANEJAMENTO

4.1. Links

Pensando no que haveria em nossa matriz, ela ficou com 100 funcionários, já as filiais, Pedreira ficou com 60, Indaiatuba 40 e Paulínia 30. foi feito o planejamento de qual seria a necessidade de matriz e das filiais, além disso, também conseguimos determinar o consumo de internet, Conforme a planilha de links

Figura 1 - Tabela com cálculo de links

		Campinas		Pedreira		Indaiatuba		Paulínia		Link Internet
		100		60		40		30		
APPs	LB (kbps)	Qtde	LB	Qtde	LB	Qtde	LB	Qtde	LB	
Web	100	20	2000	10	1000	10	1000	10	1000	5000
e-mail	50	18	900	9	450	9	450	9	450	2250
Bankline	100	8	800	4	400	4	400	4	400	2000
Suporte	80	5		8	640	8	640	8	640	
Videoconferência	500	21		10	5000	10	5000	10	5000	
Legacy	30	37		17	510	17	510	17	510	
SAP	50	37		17	850	17	850	17	850	
				Total	8850	Total	8850	Total	8850	
				M-F1		M-F2		M-F3		9250

4.2 Cabeamento

Baseado no número de funcionários e links de nossa matriz e filiais, fizemos o orçamento do sistema de cabeamento.

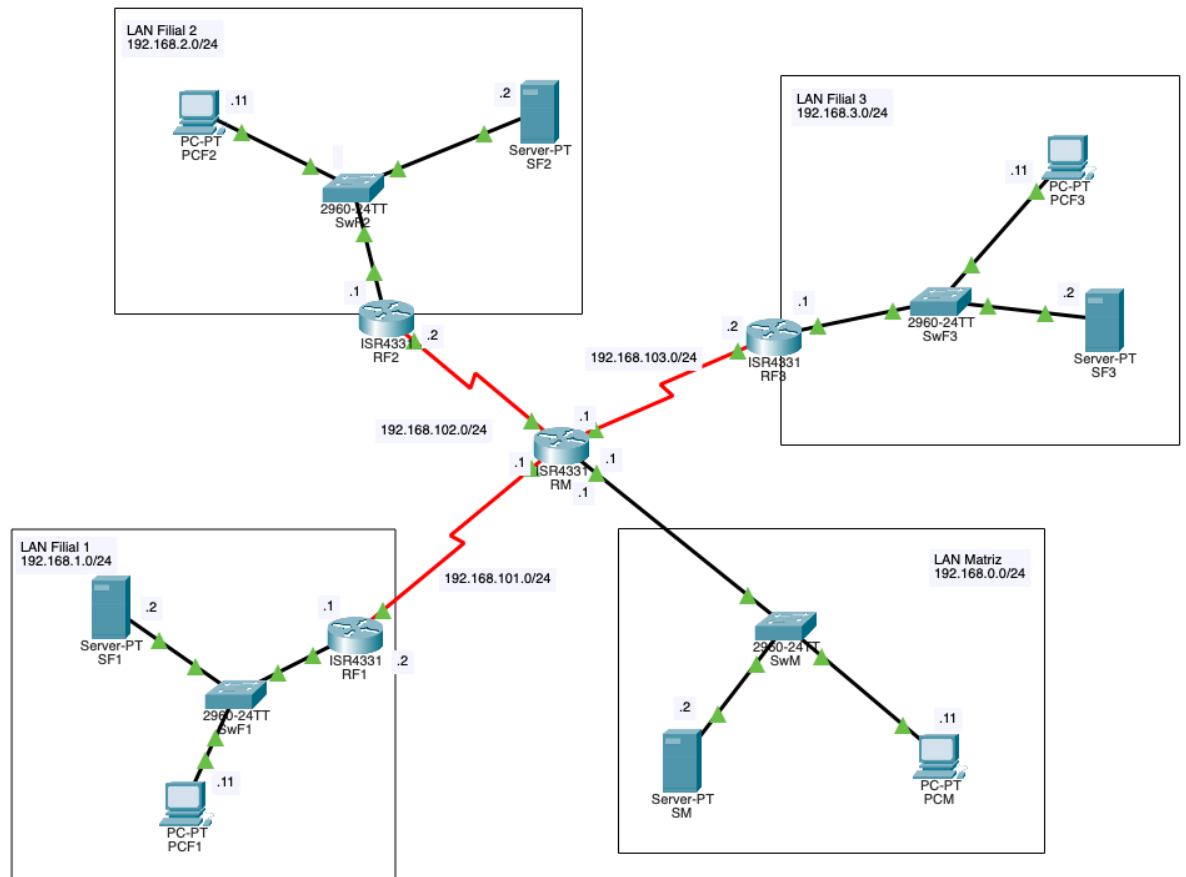
Figura 2 - Cálculo de valores de equipamentos e hardware de cabeamento

		Campinas		Pedreira		Indaiatuba		Paulínia	
		100		60		40		30	
Item	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
Servidor Dell	61000	2	122000	1	61000	1	61000	1	61000
Estação Dell	3994	100	399400	60	239640	40	159760	30	119820
Roteador CISCO	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000
Serial CISCO	1000	3	3000		0		0		0
Switch Dell 24p	34000	5	170000	3	102000	2	68000	2	68000
Cabo UTP CAT6 cx 305 m	4000	6	24000	3	12000	2	8000	2	8000
RJ45 f Cat6	70	105	7350	60	4200	40	2800	30	2100
Patch Cord CAT 6 1,5 m	100	210	21000	120	12000	80	8000	60	6000
Patch Panel CAT 6 24 pts	2000	5	10000		0		0		0
Rack 44 U	4000	1	4000	1	4000	1	4000	1	4000
Cx + placa de acabamento	100	105	10500	60	6000	40	4000	30	3000
AP Rukus WiFi 6	9750	3	29250	2	19500	2	19500	2	19500
Organizador de Cabo	200	5	1000	3	600	2	400	2	400
Impressora laser corporativa	2792	3	8376	2	5584	1	2792	1	2792
Nobreak			0		0		0		0
Mesa + Cadeira	1914	100	191400	60	114840	40	76560	30	57420
		Total	1006276	Total	586364	Total	419812	Total	357032
Total Geral		2369484							

5. SIMULAÇÃO

5.1 Topologia

Figura 3 - Topologia da rede



Foi feita a simulação da topologia lógica de rede utilizando o *Cisco Packet Tracer*. A imagem abaixo apresenta a topologia inicial das LANs da matriz e 3 filiais, com um PC e um servidor em cada localidade, e das WANs entre matriz e filiais.

5.2 Configuração dos roteadores

Os roteadores foram configurados com o protocolo de roteamento RIP, conforme scripts Cisco IOS abaixo:

```
=== RM - Roteador Matriz ===

enable
configure terminal
hostname RM
interface g0/0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
description LAN Matriz
```

```
no shutdown
interface s0/1/0
ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
description WAN Matriz-Filial1
no shutdown
interface s0/1/1
ip address 192.168.102.1 255.255.255.0
description WAN Matriz-Filial2
no shutdown
interface s0/2/0
ip address 192.168.103.1 255.255.255.0
description WAN Matriz-Filial3
no shutdown
router rip
network 192.168.0.0
network 192.168.101.0
network 192.168.102.0
network 192.168.103.0
do wr
```

```
=== RF1 - Roteador Filial 1 ===
```

```
enable
configure terminal
hostname RF1
interface g0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
description LAN Filial1
no shutdown
interface s0/1/0
ip address 192.168.101.2 255.255.255.0
description WAN Matriz-Filial1
no shutdown
router rip
network 192.168.1.0
network 192.168.101.0
do wr
```

```
=== RF2 - Roteador Filial 2 ===
```

```
enable
configure terminal
hostname RF2
interface g0/0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
description LAN Filial2
no shutdown
interface s0/1/1
ip address 192.168.102.2 255.255.255.0
```



```
description WAN Matriz-Filial2
no shutdown
router rip
network 192.168.2.0
network 192.168.102.0
do wr
```

```
=== RF3 - Roteador Filial 3 ===

enable
configure terminal
hostname RF3
interface g0/0/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
description LAN Filial3
no shutdown
interface s0/2/0
ip address 192.168.103.2 255.255.255.0
description WAN Matriz-Filial3
no shutdown
router rip
network 192.168.3.0
network 192.168.103.0
do wr
```

5.3 Testes de conexão

Foram executados testes de conexão através do comando *ping*, partindo do PC da matriz e recebendo resposta de todos os PCs e servidores das filiais, evidenciado abaixo:

Figura 4 - Testes de conexão

PCM

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=34ms TTL=126
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 34ms, Average = 23ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=31ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=35ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 35ms, Average = 26ms

C:\>ping 192.168.2.11

Pinging 192.168.2.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=30ms TTL=126
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time=52ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 52ms, Average = 30ms

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms

C:\>ping 192.168.3.11

Pinging 192.168.3.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=31ms TTL=126
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=30ms TTL=126
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time=33ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 30ms, Maximum = 33ms, Average = 31ms

C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=30ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=46ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 46ms, Average = 30ms

C:\>
```

☐ Top

6. VIRTUALIZAÇÃO LOCAL

6.1 Configuração do Active Directory e Group Policy Objects

Em uma máquina virtual criada via VirtualBox, foi feita uma instalação de uma imagem do sistema operacional Windows Server 2012, que servirá de servidor principal da matriz da empresa. Foi instalado o serviço de Active Directory (AD), utilizado para gerenciar identidades e permissões de usuários, centralizando a administração de contas e grupos. Ele facilita a autenticação e autorização de acesso a recursos da rede, garantindo segurança e controle. Além disso, o AD permite a organização de dispositivos e serviços, promovendo uma gestão mais eficiente da infraestrutura de TI.

Na floresta coop.net, foram criadas as unidades organizacionais referentes aos usuários e computadores da matriz (Campinas) e três filiais (Indaiatuba, Paulínia e Pedreira). Foi criado o usuário teste na OU da matriz, conforme prints abaixo:

Figura 5 - Usuários e computadores no AD

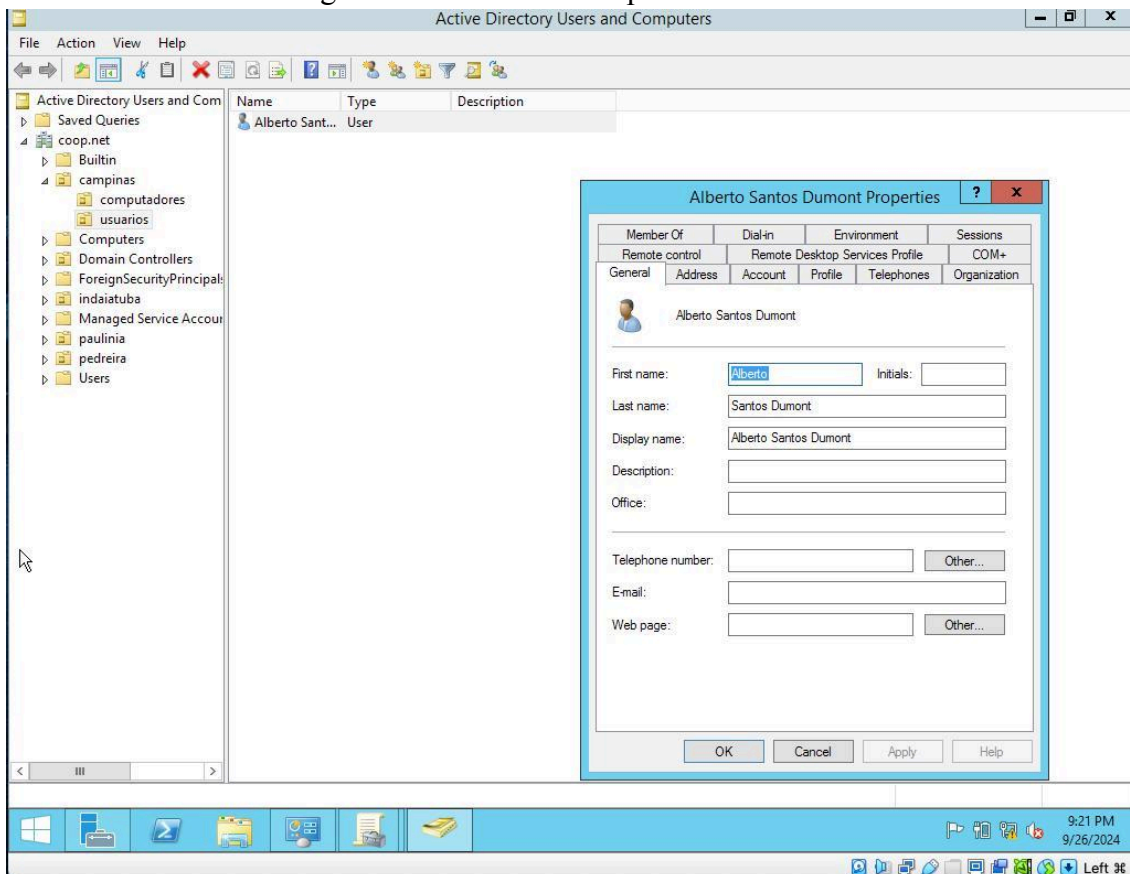
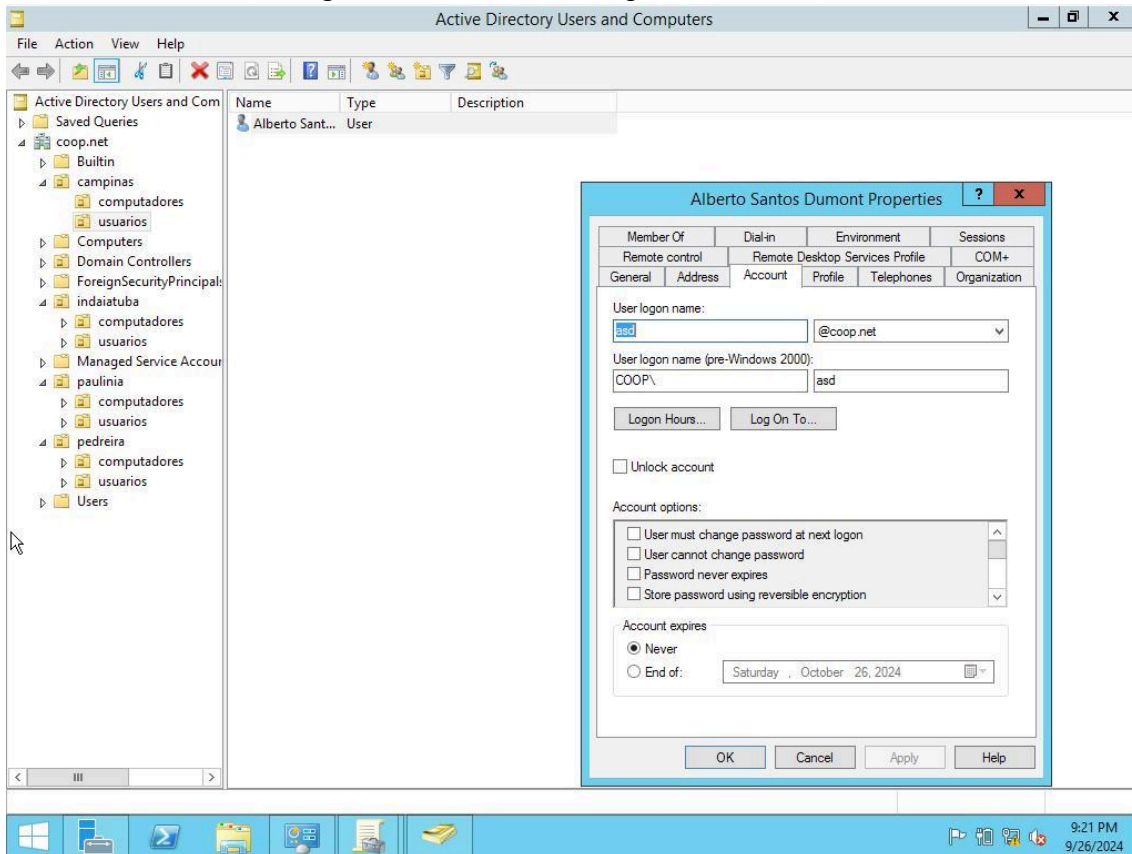


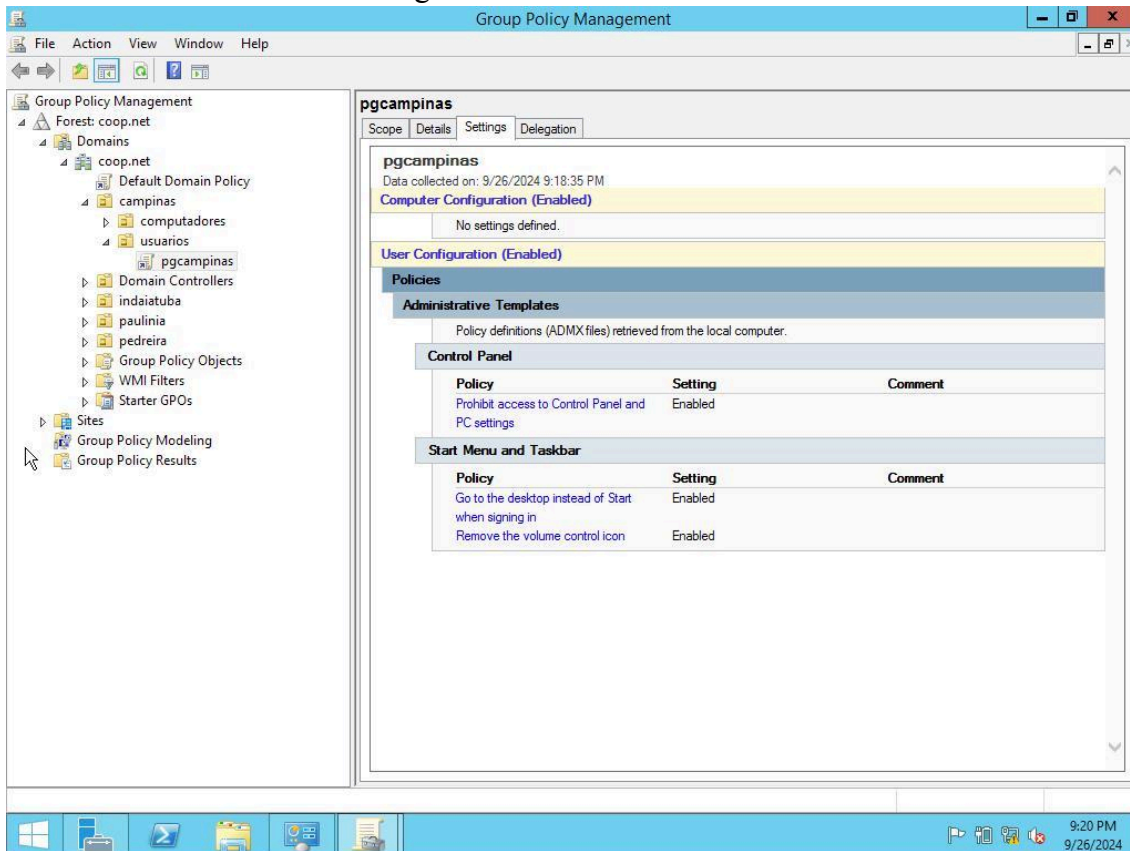
Figura 6 - Usuários e computadores no AD



Para a unidade organizacional de usuários de Campinas, foram configuradas as seguintes regras:

- Proibição de acesso ao Painel de Controle e configurações do computador;
- Ir para a área de trabalho, e não para tela inicial, quando entrar;
- Remover o ícone de volume.

Figura 7 - Relatório de GPO

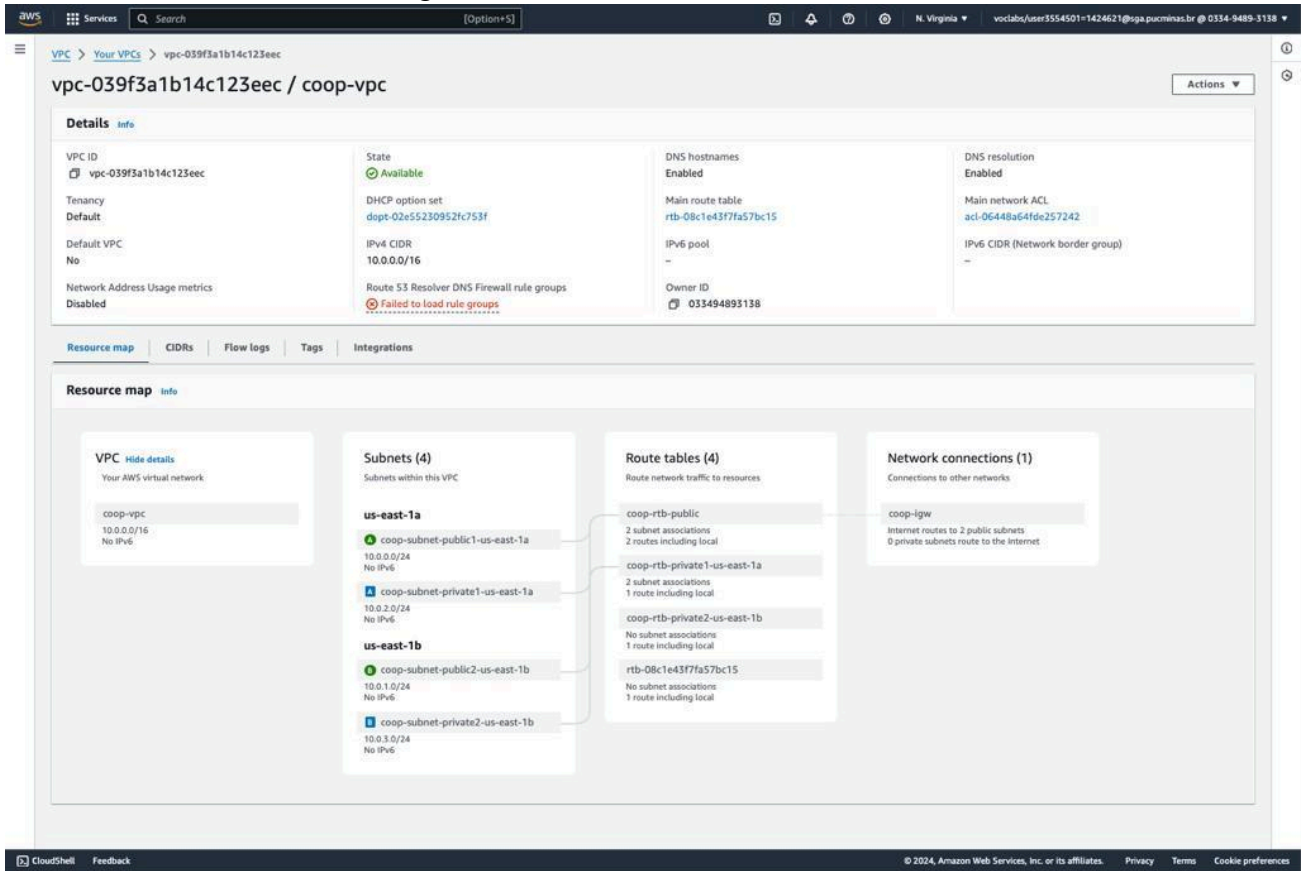


7. VIRTUALIZAÇÃO NO AMBIENTE AWS

7.1 Criação de VPC e grupo de segurança

Uma VPC (Virtual Private Cloud) é uma rede virtual dedicada dentro de um ambiente de nuvem pública, permitindo que os usuários criem e gerenciem seus próprios recursos de computação. Ela oferece isolamento e controle sobre a configuração da rede, como sub-redes, endereçamento IP e regras de firewall. Com uma VPC, as organizações podem implantar suas aplicações com maior segurança e flexibilidade, aproveitando os recursos escaláveis da nuvem. No ambiente AWS disponibilizado pela PUC Minas, criamos uma VPC com as seguintes configurações:

Figura 8 - Detalhes da VPC



The screenshot displays the AWS Management Console interface for a VPC named 'vpc-039f3a1b14c123eec / coop-vpc'. The console shows various details and resource maps for the VPC.

Details:

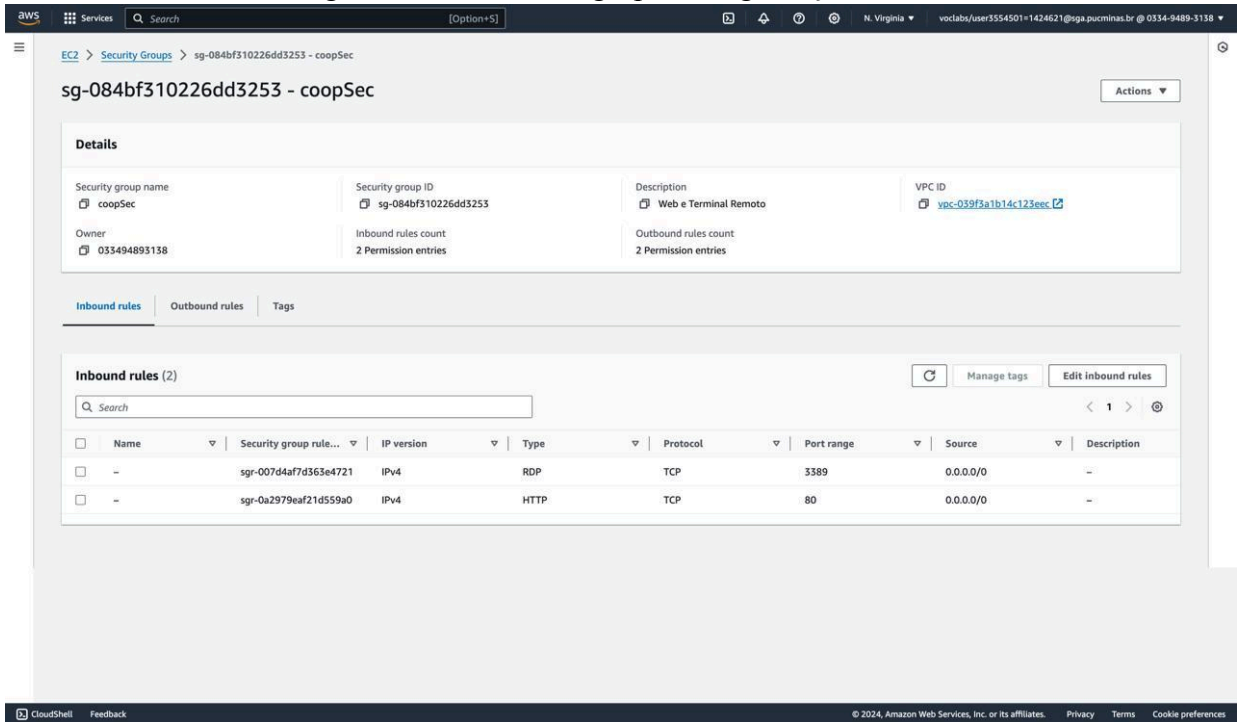
- VPC ID: vpc-039f3a1b14c123eec
- Tenancy: Default
- Default VPC: No
- Network Address Usage metrics: Disabled
- State: Available
- DHCP option set: dopt-02e55230952fc753f
- IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16
- Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups: Failed to load rule groups
- DNS hostnames: Enabled
- Main route table: rtb-08c1e4377fa57bc15
- IPv6 pool: -
- Owner ID: 033494893138
- DNS resolution: Enabled
- Main network ACL: acl-06448a64fde257242
- IPv6 CIDR (Network border group): -

Resource map:

- VPC:** coop-vpc, 10.0.0.0/16, No IPv6.
- Subnets (4):**
 - us-east-1a:**
 - coop-subnet-public1-us-east-1a: 10.0.0.0/24, No IPv6
 - coop-subnet-private1-us-east-1a: 10.0.2.0/24, No IPv6
 - us-east-1b:**
 - coop-subnet-public2-us-east-1b: 10.0.1.0/24, No IPv6
 - coop-subnet-private2-us-east-1b: 10.0.3.0/24, No IPv6
- Route tables (4):**
 - coop-rtb-public: 2 subnet associations, 2 routes including local
 - coop-rtb-private1-us-east-1a: 2 subnet associations, 1 route including local
 - coop-rtb-private2-us-east-1b: No subnet associations, 1 route including local
 - rtb-08c1e4377fa57bc15: No subnet associations, 1 route including local
- Network connections (1):** coop-igw. Internet routes to 2 public subnets, 0 private subnets route to the Internet.

Um grupo de segurança em uma VPC é um conjunto de regras que controla o tráfego de entrada e saída para instâncias de rede, funcionando como um firewall virtual. Foi criado um grupo de segurança para garantir a possibilidade de conexão HTTP com o servidor disponibilizado na instância EC2, além de permitir o protocolo RDP para gerenciamento remoto:

Figura 9 - Detalhes do grupo de segurança



The screenshot displays the AWS Management Console interface for a security group named 'sg-084bf310226dd3253 - coopSec'. The console shows the following details:

- Security group name:** coopSec
- Security group ID:** sg-084bf310226dd3253
- Description:** Web e Terminal Remoto
- VPC ID:** vpc-039f3a1b14c123ec
- Owner:** 033494893138
- Inbound rules count:** 2 Permission entries
- Outbound rules count:** 2 Permission entries

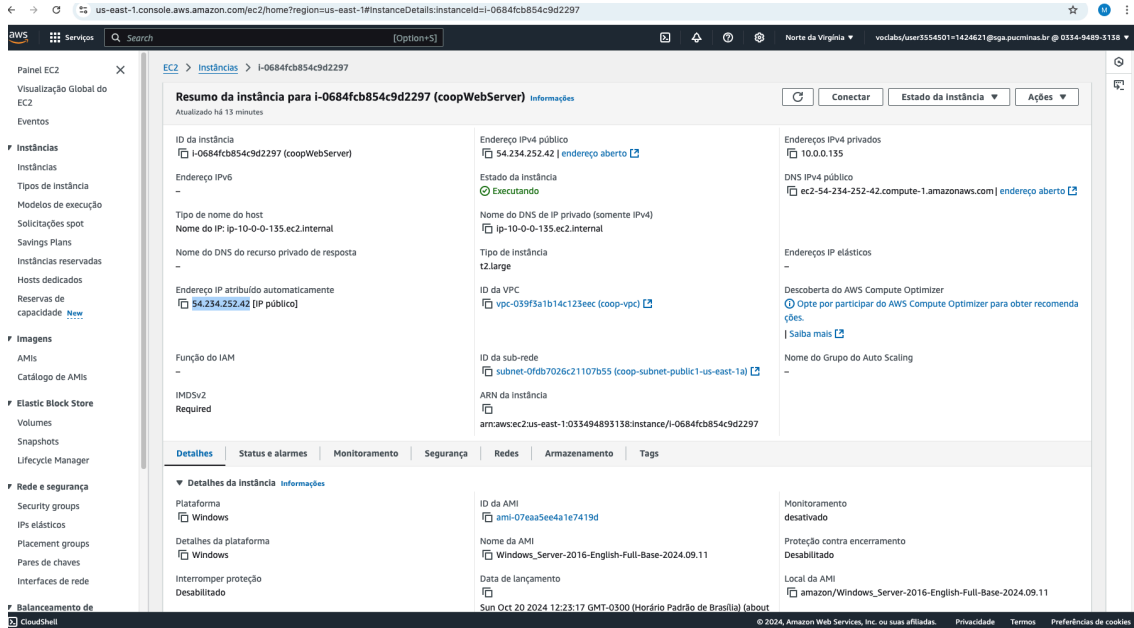
The 'Inbound rules' tab is selected, showing two rules:

Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
-	sgr-007d4af7d363e4721	IPv4	RDP	TCP	3389	0.0.0.0/0	-
-	sgr-0a2979eaf21d559a0	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-

7.2 Criação de servidor EC2

Uma instância EC2 (Elastic Compute Cloud) é uma unidade de computação virtual oferecida pela Amazon Web Services (AWS) que permite executar aplicações na nuvem. Ela pode ser configurada com diferentes tipos de recursos, como CPU, memória e armazenamento, para atender a necessidades específicas. As instâncias EC2 são escaláveis, oferecendo flexibilidade e eficiência em ambientes de computação. A seguir, foi instanciada uma máquina EC2 com Windows Server 2016 que disponibiliza um serviço de servidor HTTP em IP público, conforme prints:

Figura 10 - Detalhes da instância



The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The left sidebar contains navigation links for various AWS services. The main content area shows the 'Resumo da instância para i-0684fcb854c9d2297 (coopWebServer)' page. The instance is in the 'Executando' (Running) state. Key details include: Public IPv4 address: 54.234.252.42; Private IPv4 address: 10.0.0.135; Instance type: t2.large; VPC: vpc-039f3a1b14c123eec; Subnet: subnet-0fdb7026c21107b55; IAM role: AmazonEC2RoleForLinux; Platform: Windows; Architecture: x86_64; Total memory: 8192 MB. The bottom section shows the 'Detalhes da instância' tab, including the AMI ID (ami-07eaa5ee4a1e7419d) and the launch time (Sun Oct 20 2024 12:23:17 GMT-0300).

Figura 11 - Tela inicial da instância

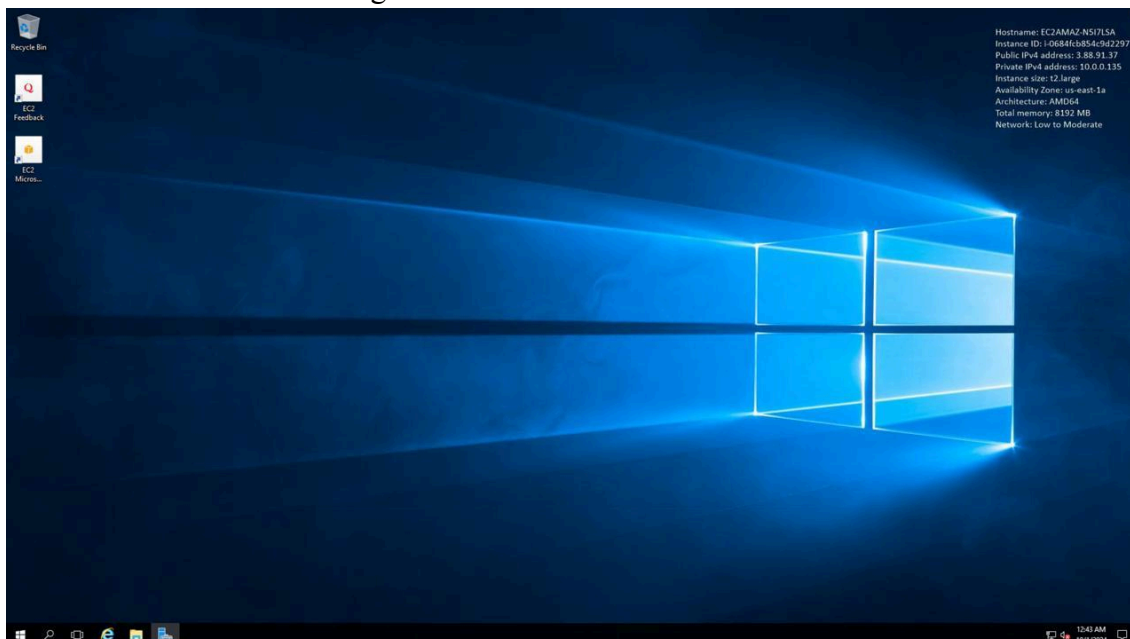


Figura 12 - Tela do site da instância



Figura 13 - Servidor DNS local

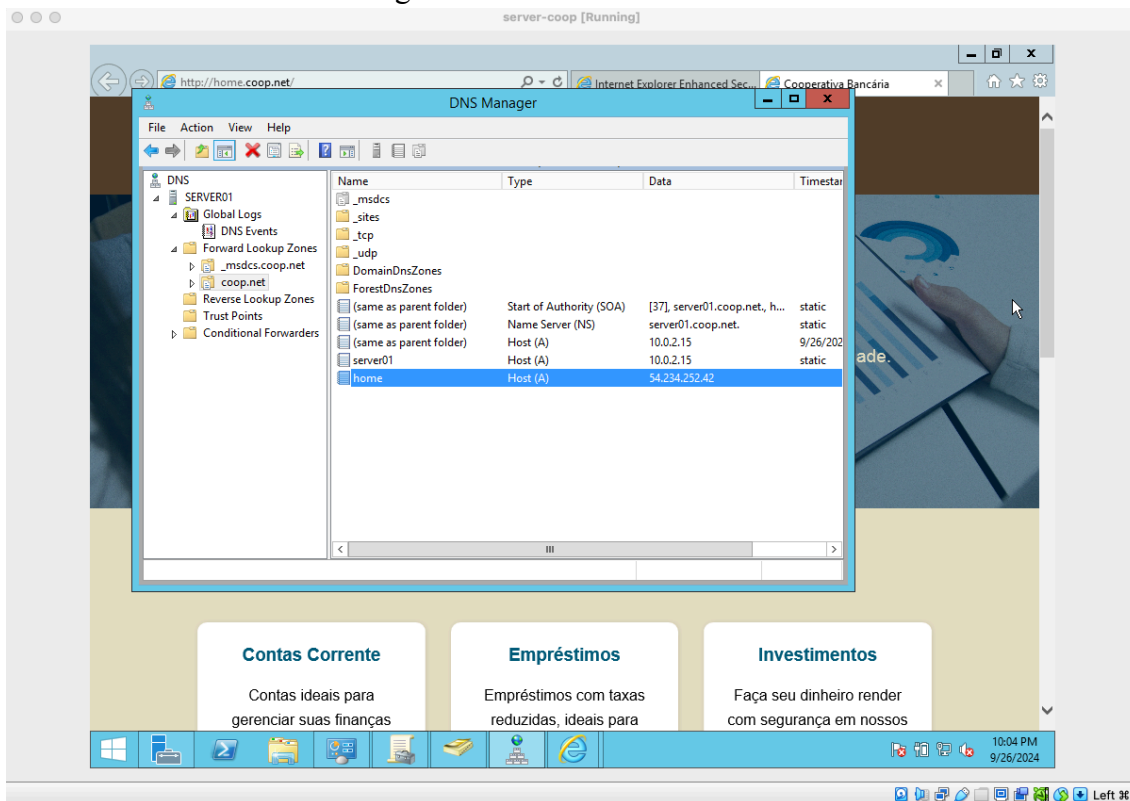


Figura 14 - Resolução DNS



8. GERENCIAMENTO DE REDE

8.1 Monitoramento de rede

Para monitorar adequadamente a rede implantada a partir do servidor em nuvem AWS e da virtualização local, foi configurado um dashboard no Zabbix. O Zabbix é uma ferramenta de código aberto para monitoramento de redes, servidores, serviços e aplicações. Com ele, é possível monitorar desde métricas de hardware, como uso de CPU e memória, até a disponibilidade de serviços críticos. Além disso, o Zabbix oferece alertas em tempo real, gráficos e relatórios de desempenho, permitindo que equipes de TI detectem e resolvam problemas rapidamente. Sua flexibilidade e escalabilidade tornam-no adequado tanto para pequenas empresas quanto para grandes corporações.

Figura 15 - Servidores cloud e local configurados no Zabbix

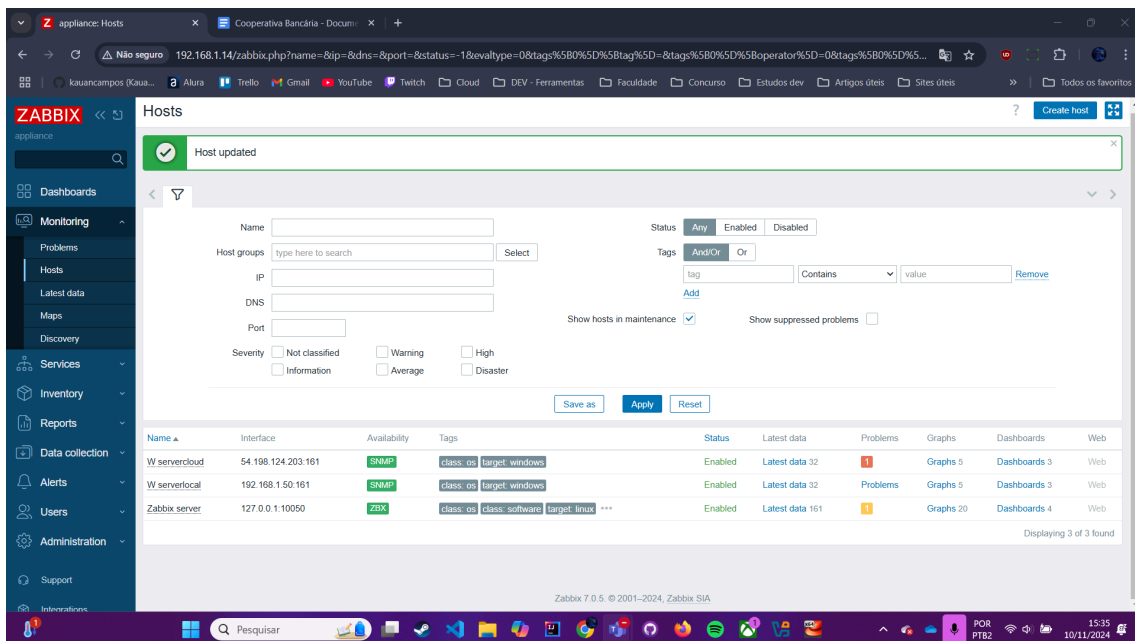


Figura 16 - Informações de sistema do servidor cloud (Utilização de memória, CPU e disco)

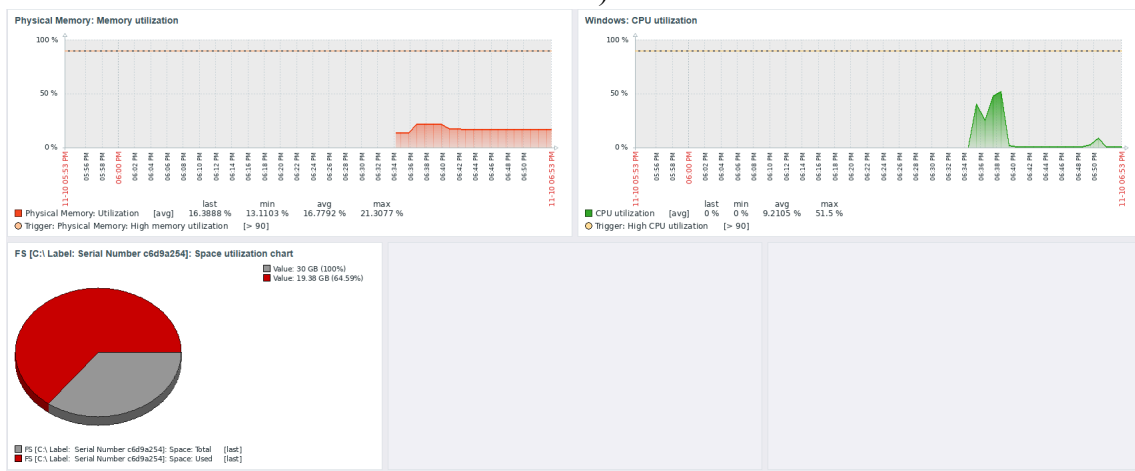
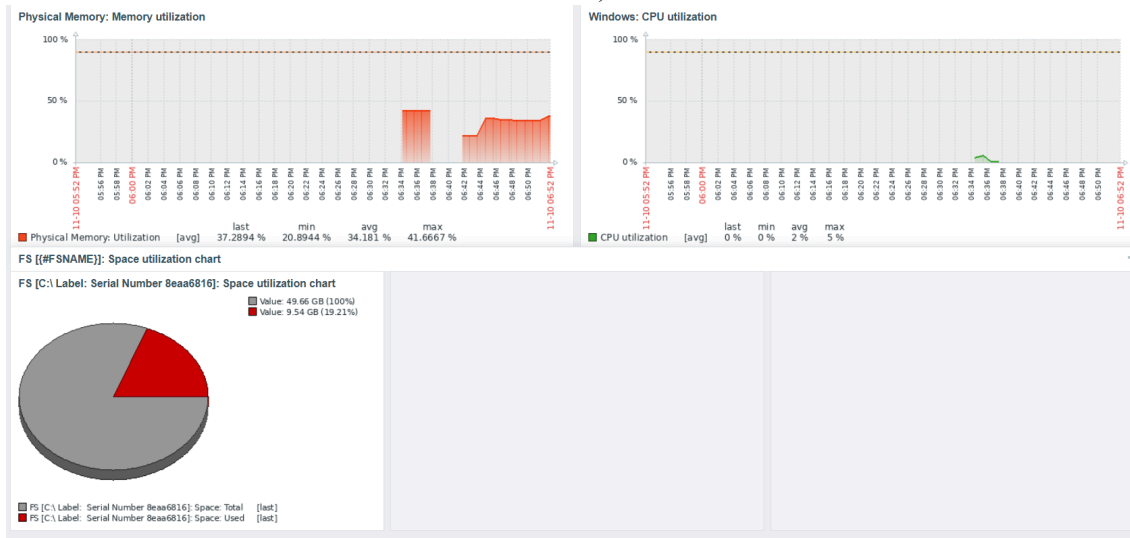


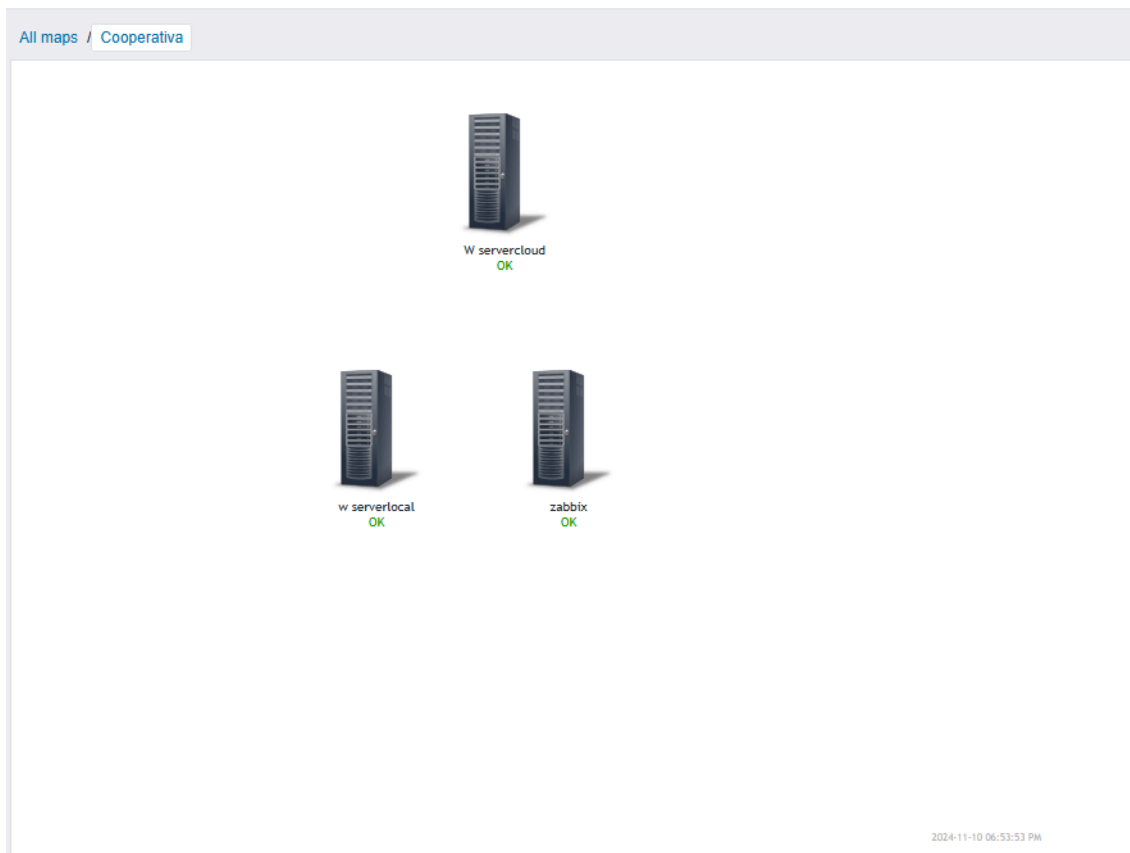
Figura 17 - Informações de sistema do servidor local (Utilização de memória, CPU e disco)



O monitoramento deste projeto envolve os dois servidores citados acima. As informações foram colhidas a partir do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), protocolo de gerenciamento de redes utilizado para monitorar e gerenciar dispositivos conectados a uma rede, como roteadores, switches, servidores e impressoras. Ele permite que administradores de rede colem informações sobre o desempenho dos dispositivos, identifiquem falhas e realizem ajustes remotamente.

Figura 18 - Mapa de monitoramento dos servidores

Maps



8. Aplicação Back End

8.1 Demonstração da API

A API apresenta um CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) de funcionalidades básicas de uma conta bancária. O usuário pode se cadastrar e logar para pegar seu token JWT, e a partir daí ele pode sacar ou depositar em sua conta bancária, além de poder ver o seu extrato.

Figura 19 - Instância EC2 t2.micro na AWS

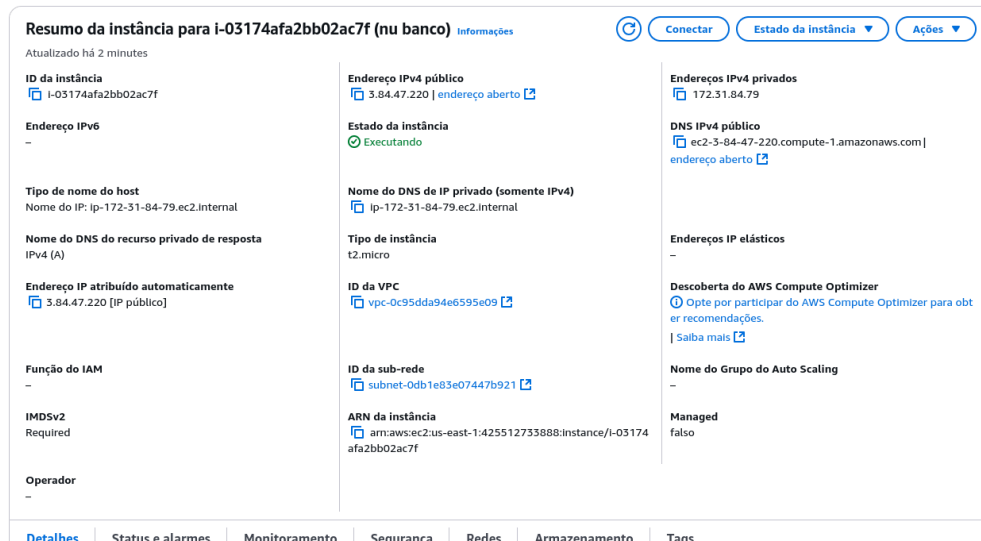


Figura 20 - Criação de conta do usuário



A API exige autorização para operações sensíveis, como lidar com o saldo do usuário.

Figura 21 - Consulta de saldo por usuário não autorizado

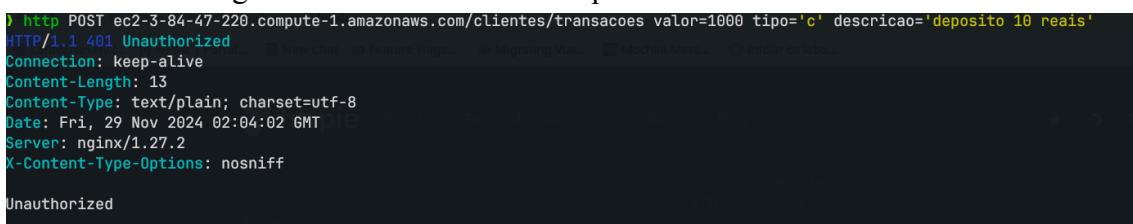


Figura 22 - Consulta de saldo por usuário autorizado

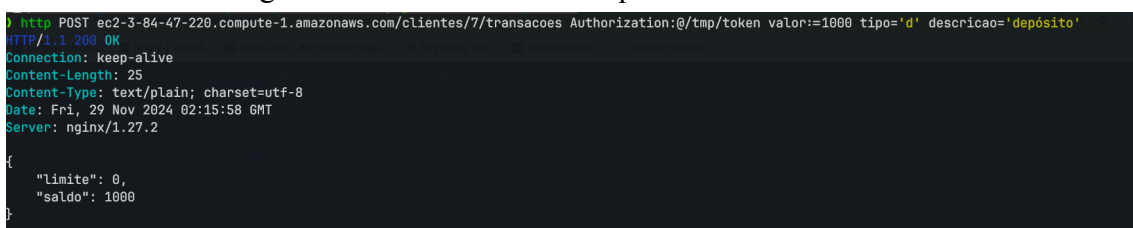


Figura 23 - Consulta de extrato

```
HTTP GET ec2-3-84-47-220.compute-1.amazonaws.com/clientes/7/extrato Authorization:@/tmp/token
HTTP/1.1 200 OK
Connection: keep-alive
Content-Length: 198
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Date: Fri, 29 Nov 2024 02:16:32 GMT
Server: nginx/1.27.2

{
  "saldo": {
    "data_extrato": "2024-11-29T02:16:32.265726Z",
    "limite": 0,
    "total": 1000
  },
  "ultimas_transacoes": [
    {
      "descricao": "depósito",
      "realizada_em": "2024-11-29T02:15:58.495759Z",
      "tipo": "d",
      "valor": 1000
    }
  ]
}
```

8.2 Deploy da aplicação

Todo o deploy de novas funcionalidades é feito via CI/CD utilizando as ferramentas *Github Actions* e *Docker*.

Uma nova imagem docker para a aplicação é gerada a cada push na branch Main do repositório, rodando em um container do github. Depois, é executado um comando na instância EC2 da AWS via Github Action, que vai mandar o servidor dar Pull na nova imagem do docker e dar restart no container. A orquestração dos outros containers da aplicação (banco de dados e servidor Nginx) é feito pelo `docker-compose`.

Figura 24 - Instruções do Github Actions

```
build:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout Source
      uses: actions/checkout@v3

    - name: Create .env file
      run: |
        touch .env
        echo "DB_PORT=${{ secrets.DB_PORT }}" >> .env
        echo "DB_HOST=${{ secrets.DB_HOST }}" >> .env
        echo "DB_NAME=${{ secrets.DB_NAME }}" >> .env
        echo "DB_USERNAME=${{ secrets.DB_USERNAME }}" >> .env
        echo "DB_PASSWORD=${{ secrets.DB_PASSWORD }}" >> .env
        echo "SUPER_AGENT=${{ secrets.SUPER_AGENT }}" >> .env
        echo "JWT_HMAC=${{ secrets.JWT_HMAC }}" >> .env

    - name: Login to Docker Hub
      run: docker login -u "${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}" -p "${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}"

    - name: Build Docker Image
      run: docker build -t dockermarcusxavier/api-banco-cooperativa .

    - name: Push Docker Image
      run: docker push dockermarcusxavier/api-banco-cooperativa:latest

  deploy:
    needs: build
    runs-on: self-hosted
    steps:
      - name: Checkout Source
        uses: actions/checkout@v3

      - name: Create .env file
        run: |
          touch .env
          echo "DB_PORT=${{ secrets.DB_PORT }}" >> .env
          echo "DB_HOST=${{ secrets.DB_HOST }}" >> .env
          echo "DB_NAME=${{ secrets.DB_NAME }}" >> .env
          echo "DB_USERNAME=${{ secrets.DB_USERNAME }}" >> .env
          echo "DB_PASSWORD=${{ secrets.DB_PASSWORD }}" >> .env
          echo "SUPER_AGENT=${{ secrets.SUPER_AGENT }}" >> .env
```

8.3 Link de Acesso

O projeto está disponível no link ec2-3-84-47-220.compute-1.amazonaws.com (Acesso em 2024-11-28). Importante notar que o link está possivelmente indisponível, devido a limitações de uso do ambiente AWS para estudantes, que derruba os containers depois de 3 horas de atividade.

Anexo I: Política de Segurança da Informação

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/14DKqyJ-ao045KBo_-LW6fNyQbCZYqBur/view?usp=sharing. Acesso: 2024-11-29

Anexo II: Cartilha de boas práticas de acesso seguro

Página 1

CARTILHA DE BOAS-VINDAS E ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA coopBank

Parabéns por ingressar na nossa equipe! Estamos animados por tê-lo(a) conosco e acreditamos que sua contribuição será essencial para alcançarmos nossos objetivos. Esta cartilha contém orientações importantes para sua integração, com foco especial em segurança e boas práticas no uso de senhas e acessos ao sistema.

Criação de Senhas

- Use senhas fortes com pelo menos 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
- Evite usar informações pessoais, como datas de nascimento ou nomes.
- Não reutilize senhas que você já utiliza em contas pessoais.

Cuidados com e-mails e mensagens

- Desconfie de e-mails de remetentes desconhecidos ou com links suspeitos.
- Nunca clique em links ou abra anexos sem verificar a procedência.
- Caso receba algo suspeito, entre em contato com o suporte de TI imediatamente.

Proteção das Senhas

- Não compartilhe sua senha com ninguém, nem mesmo colegas de trabalho.
- Armazene suas senhas em um gerenciador confiável, se necessário.
- Evite anotá-las em locais de fácil acesso, como post-its ou cadernos.

Manuseio de Informações Confidenciais

- Não compartilhe informações sensíveis da empresa sem autorização.
- Use apenas dispositivos e redes seguras para acessar sistemas corporativos.
- Relate imediatamente qualquer incidente de segurança ao departamento de TI.

Acessos ao Sistema

- Utilize apenas os sistemas e recursos para os quais você foi autorizado.
- Caso precise de acesso adicional, solicite formalmente à sua liderança ou ao departamento de TI.
- Deslogue de sua conta ao finalizar o trabalho, especialmente em dispositivos compartilhados.

Dispositivos e Senhas

- Mantenha seus dispositivos (computador, celular, etc.) sempre bloqueados quando não estiverem em uso.
- Atualize regularmente seus dispositivos para garantir que estão protegidos contra ameaças.



Página 2

coopBank

Aqui na coopBank, valorizamos a colaboração, a inovação e a responsabilidade. Nosso objetivo é oferecer um ambiente acolhedor e seguro para que você se desenvolva profissionalmente enquanto contribui para o nosso sucesso coletivo.

Seja bem-vindo(a) ao time!

Responsabilidades do Colaborador

- X Respeitar as normas de segurança e política de privacidade da empresa.
- X Manter confidencialidade sobre dados da empresa, clientes e parceiros.
- X Relatar qualquer incidente ou comportamento suspeito relacionado à segurança.
- X Garantir o uso ético e responsável de todos os sistemas e informações corporativas.

Contato para Suporte

Em caso de dúvidas, dificuldades técnicas ou incidentes relacionados à segurança, entre em contato com o departamento de TI pelo e-mail suporte@nomedaempresa.com ou pelo telefone (XX) XXXX-XXXX.

Mais uma vez, seja bem-vindo(a) à coopBank. Contamos com você para manter um ambiente seguro e produtivo para todos.

Atenciosamente,
coopBank

Departamento de Recursos Humanos